அவர், தொலைநோக்கி உதவியுடன் கண்டறிந்த மிக முக்கியமான கணிப்பு வெள்ளி குறித்தது ஆகும். போலந்து நாட்டு வானியலாளரான நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸின் சூரிய மையக்கொள்கையான சூரியனும் விண்மீன்களும் பிற கோள்களும் பூமியைச் சுற்றவில்லை, ஆனால், பூமி மற்றும் பிற கோள்கள் சூரியனைச் சுற்றி வருகின்றன என்ற கோட்பாட்டை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள, இக்கண்டுபிடிப்பு அவருக்கு உதவியது.

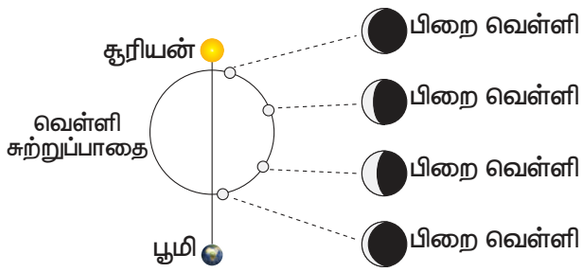
சூரிய மைய மாதிரி

சிக்கலான புவிமைய நீள்வட்ட மாதிரியை ஏற்றுக்கொள்ளாத, நிகோலஸ் கோப்பர்நிக்கஸ், சூரியனை மையமாகக் கொண்டு, பூமியை மற்றும் அனைத்துக் கிரகங்களும், சுற்றி வருவதாகக் கூறினார்.

சூரியனின் எதிரெதிர் பக்கங்களில் பூமி மற்றும் செவ்வாய் இருப்பதாகக் கொண்டால் செவ்வாயானது, அவை இரண்டும் ஒரே பக்கத்தில் இருப்பதனைவிட மங்கலாகத் தெரியும். பூமி 365 நாள்களில் சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது. ஆனால், செவ்வாய் 687 நாள்களில் சுற்றுகிறது. பூமி, செவ்வாய் கிரகத்தை நெருங்கும் போதும், அதனை முந்திச்செல்லும் போதும் செவ்வாய் பிற்போக்கு இயக்கத்தினை மேற்கொள்கிறது. இத்தகைய அனைத்து நிகழ்வுகளையும் எளிய வழியில் சுருக்கமாக விளக்கலாம்.

சூரியன் மையத்தில் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதனை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது?

சூரிய மையக் கோட்பாட்டிற்கு ஆதரவாக கலீலியோ வெள்ளிக்கோளை உற்று நோக்கிக் கண்டறிந்த ஆதாரங்களை அளித்தார். 1610–1611 இல் தொலைநோக்கி மூலம் கலீலியோ வெள்ளிக்கோளை உற்றுநோக்கினார். வெற்றுக்கண்ணுக்கு, வெள்ளி ஒரு பிரகாசமான புள்ளியாகத்தான் தெரியும். எனினும், ஒரு தொலைநோக்கி மூலம், அதன் வடிவத்தைக் காண முடியும். நிலவைப் போலவே வெள்ளியும் பல நிலைகளைக் கொண்டுள்ளதனைக் கண்டு கலீலியோ வியப்பு அடைந்தார். பிறை வடிவத்திலிருந்து குமிழ் வடிவத்திற்கு அதன் வடிவம் மாறியது. மேலும் கிரகத்தின் அளவும் வேறுபட்டது. கிரகமானது குமிழ் நிலையில் இருந்தபோது அதன் அளவு சிறியதாக இருந்தது, அது மெல்லிய பிறைபோல் இருந்தபோது அதன் அளவு பல மடங்கு அதிகமானது.



புவிமைய மாதிரியில் வெள்ளியின் நிலைகள்

படத்தில் காட்டியுள்ளபடி வெள்ளி சுற்றிச் வரும்போது பல நிலைகளை வெளிப்படுத்தியது. மேலும் சில நேரங்களில் கிரகம் அருகில் இருக்கும் போது அதன் அளவு பெரியதாக இருக்கும், சில நேரங்களில் அது தொலைவில் உள்ளபோது அதன் அளவு சிறியதாக இருக்கும். இவ்வாறு பிரகாசத்தில் தோன்றும் வேறுபாட்டினை விளக்கலாம்.

வெள்ளியின் இத்தகைய நிலை மாறுபாடுகளை விளக்க புவி மையக் கொள்கையால் முடியாது என்பதனை கலீலியோ தெளிவாகப் புரிந்து கொண்டார்.

VII STD Science Term-3 TM unit 2.indd 34 29-08-2022 17:40:50